明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验 实验报告

实验名称： 示波器的原理与使用

指导教师： 康缈

学　　院：物理与电子学院

专　　业：软件工程（科学与工程可视化）

姓　　名：朱钰桐

学　　号：2510160129

实验班级：02班 5班　　座号：C4

实验日期：2026 年 9 月 20 日　星期 日

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验目的 1.了解示波器的结构和工作原理，掌握示波器的基本使用方法

2.学习用示波器显示信号波形及利用波形测信号的电压频率

3.学习用示波器显示李萨如图形及利用李萨如图形测频率

4.熟悉示波器和信号发生器的面板功能

实验原理 一、示波器的基本结构：示波器由示波器，带衰减器的Y轴放大器，带衰减器的X轴放大器，扫描发生器，触发同步与电源等

(示波管)：①荧光屏 ②电子枪 ③偏转系统组成

(信号放大与衰减器)：用于调整信号电压以适应放大器需求

(扫描系统)：用以产生一个随时间作线性变化的扫描电压

二、示波器显示波形的原理：要想显示正弦电压波形，必须在水平偏转板上加一扫描电压，使电子光束亮点沿水平扫开，形状呈"锯齿波电压"，当锯齿波电压与正弦波电压的变化周期相等时，荧光屏上会出现稳定的正弦电压波形图

当锯齿波电压周期等于被测信号周期的整数倍时，荧光屏上呈现整数个完整而稳定的被测信号的波形

三、触发扫描同步电路：如果锯齿波电压的周期和被测信号周期稍微不同，屏上出现的是一个不稳定的移动图形

四：用李萨如图测量正弦波电压的频率：如果加在X偏转板上的电压不是锯齿波电压，而是正弦电压，那么屏幕上亮点做X轴方向的简谐振动；如果Y偏转板上加正弦电压时，屏上亮点做Y轴方向的简谐振动。如果示波器的X、Y轴同时输入的都是正弦交流信号电压，荧光屏上亮点的轨迹将是两个互相垂直的简谐振动合成的结果，特别当两只正弦交流信号电压的频率相等或成简单整数比时，亮点的轨迹为一稳定的曲线，这种振动的图形称为李萨如图 $\frac{f_y}{f_x}=\frac{N_x}{N_y}$

实验内容（步骤） 一、调节示波器，观察校准方波波形

①熟悉示波器面板上各调节旋钮，明确它们的功能

②打开电源开关，预热3~5min，将"扫描时间"旋钮顺时针旋转到底，调节"X轴位移"和"Y轴位移"找出亮点，调节"辉度""聚焦"使亮点的亮度大小适中，否则会使荧光屏老化，然后调节"X轴位移"和"Y轴位移"，使亮点在原点附近

③观察亮点的扫描，将"扫描时间"钮由低频率逐渐调节到高频率，观察亮点随扫描电压的频率变化而运动的情况

④观察校准方波波形：将示波器的校准信号（A1z Up-p 1kHz 与"Y轴输入"相连.调节"Y轴增幅"和"X轴增幅"观察波形并画出波形图.

二.观察正弦波，测量周期和峰值：观察正弦波，调节AFG-2225任意波形信号发生器，使频率和输出幅值适当.把正弦信号接到示波器的"Y轴输入"调节"扫描时间"旋钮和"Y轴增幅"使荧光屏上的波形达到要求，观察波形，调节有关旋钮，使屏上出现1个.2个.3个周期的正弦波形，测出波形周期和电压的峰值.计算电压有效值

三.测定锯齿波频率：当屏上出现1，2个，3个周期的正弦波形时记录信号发生器的频率及图形中正弦波的个数，测相应的锯齿波的频率 $f_x=\frac{f_y}{n}$

四.观察锯齿波频率：当两路正弦信号接到示波器的"CH1输入"和"CH2输入"并设置为双踪显示状态，调节AFG-2225任意波形信号发生器.改变CH1或CH2的相位，观看两波形的关系。

五.观察李萨如图形测量频率：示波器调成外部输入状态（X-Y），改变任意波信号发生器两路输出的波形的频率，相位，观察李萨如图的形状并记录.验证

数据处理过程和结果

一.观察正弦波波形与测定

频率相对误差

$$\delta=\frac{|输入值-测量值|}{输入值}\times100\%$$

输入值：100 HZ 10 VPP

测量值：100 HZ

$$\delta_1=\frac{|100-100|}{100}=0\%$$

10 KHZ 1 VPP

10223 HZ.

$$\delta_2=\frac{|10000-10223|}{10000}\times100\%$$

$\approx 2.2\%$

1 MHZ 5 VPP

1022345 HZ

$$\delta_3=\frac{|1000000-1022345|}{1000000}\times100\%$$

$\approx 2.2\%$

二.相对误差

$$E_V=\frac{|100-100|}{100}\times100\%=0\%$$

三.观察李萨如图形

实验验证可得 $\frac{f_y}{f_x}=\frac{N_x}{N_y}$

锯齿波信号频率连续可调 但实际上很难严格满足 $f_y=nf_x$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

误差分析

一、系统误差

① 扫描非线性误差：示波器水平扫描电路并非理想线性

② Y轴增益误差：示波器垂直通道放大电路存在增益偏差

二、偶然误差

① 操作调节误差：档位调节不精准，触发方式设置不当

② 环境干扰误差：实验室电磁干扰，电源电压波动等外界因素

原始数据

一、观察标准方波波形（2V，1000HZ）

垂直格数	每格电压	总电压
4.1	0.5V	2.5V ~~2.05V~~
水平格数	每格时间	周期
5.1	0.2ms	1.02ms

① 100HZ 10VPP

② 10KHZ 1VPP

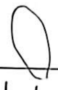
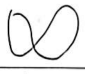
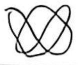
③ 1MHZ 5VPP

二、观察正弦波的波形测定 Vpp、T、f

	水平格数	每格时间	周期	频率	相对误差
①	5.0	2ms	10ms	100HZ	0.01HZ
②	4.9	20us	98us	10.2KHZ	0.2KHZ
③	4.9	0.2us	0.98us	1.02MHZ	0.02MHZ

	垂直格数	每格电压	Vpp	相对误差
①	4.1	5V	20.5V	10.5V
②	4.1	0.5V	2.5V	1.5V
③	4.9	2V	9.8V	4.8V

三、李萨如图形

图形			
fx	1.0KHZ	1.0KHZ	2.0KHZ
fy	1.0KHZ	2.0KHZ	3.0KHZ 4
Nx	1	2	2
Ny	1	1	2:1
Nx:Ny	1:1	2:1	

教师签字：